The OpenClaw Blueprint v2

สร้าง AI Operator — จากศูนย์สู่รายได้อัตโนมัติ

โดย dossdyai

บทนำ

AI Agent vs Chatbot — ต่างกันอย่างไร?

หลายคนคิดว่า AI คือ ChatGPT — พิมพ์คำถาม แล้วได้คำตอบ นั่นคือ Chatbot

AI Agent คืออีกระดับ มันไม่แค่ตอบ — มัน *ลงมือทำ*

Chatbot	AI Agent
ตอบคำถาม	ทำงานให้เสร็จ
ลืมทุกอย่างหลังจบเซสชัน	มีความจำถาวร
แตะไฟล์หรือแอปไม่ได้	เชื่อมต่อเครื่องมือจริงได้
คุณทำงานเองหลังได้คำตอบ	มันทำงานแทนคุณ
ทีละข้อความ	ทำงานตามตารางเวลาอัตโนมัติ

ChatGPT คือเครื่องคิดเลขอัจฉริยะ ส่วน OpenClaw คือพนักงานที่ไม่เคยนอน

ทำไมต้อง OpenClaw?

OpenClaw คือ open-source AI gateway ที่เชื่อม Claude (โดย Anthropic) กับชีวิตจริงของคุณ

มันทำได้:

- อ่านและเขียนไฟล์ของคุณ
- ส่งอีเมลและข้อความ
- ดีพลอยเว็บไซต์และ push โค้ด
- ทำงานตามตารางโดยไม่ต้องสั่ง
- จำทุกอย่างข้ามทุก session
- รับเงินและส่งสินค้าอัตโนมัติ

ไม่ใช่ subscription tool คุณเป็นเจ้าของ รันเอง ข้อมูลอยู่กับคุณ

ส่วนที่ 1: การติดตั้ง

บทที่ 1: OpenClaw คืออะไร?

OpenClaw คือ gateway — สะพานเชื่อมระหว่าง AI อันทรงพลังกับเครื่องมือที่คุณใช้ทุกวัน

เมื่อติดตั้ง OpenClaw และเชื่อมต่อ Telegram คุณจะได้ AI assistant ที่:

- อาศัยอยู่ใน Telegram (หรือ Discord หรือ LINE)
- เข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือ VPS ของคุณ

- รันโค้ด อ่านไฟล์ เบราส์เว็บ ส่งอีเมลได้
- ทำงาน 24/7 แม้ปิดแล็ปท็อป

แนวคิดหลัก: **คุณให้ Skills กับ OpenClaw แล้วมันใช้ตามความจำเป็น**

Skills คือ integration สำเร็จรูป — Notion, GitHub, Stripe, Google Sheets และอื่นๆ ติดตั้งครั้งเดียว AI รู้วิธีใช้ตลอดไป

บทที่ 2: ติดตั้งบน Mac

สิ่งที่ต้องการ

- macOS 12 ขึ้นไป
- Node.js 18+ (ดาวน์โหลดที่ nodejs.org)
- บัญชี Telegram

ขั้นตอนที่ 1 — ติดตั้ง OpenClaw

```
npm install -g openclaw
```

ขั้นตอนที่ 2 — รัน Setup

```
openclaw setup
```

ทำตามขั้นตอน:

1. สร้าง Telegram bot ผ่าน @BotFather → คัดลอก token
2. เลือก Claude Sonnet เป็น model
3. ตั้ง workspace path (ค่าเริ่มต้น: `~/.openclaw/workspace`)

ขั้นตอนที่ 3 — เริ่ม Gateway

```
openclaw gateway start
```

ส่งข้อความถึง Telegram bot ถ้าตอบกลับ แสดงว่าพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4 — เริ่มอัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง (ไม่บังคับ)

```
openclaw gateway install-service
```

OpenClaw จะเริ่มทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิด Mac

บทที่ 3: ติดตั้งบน Windows

สิ่งที่ต้องการ

- Windows 10 หรือ 11
- Node.js 18+ จาก nodejs.org
- บัญชี Telegram

ขั้นตอนที่ 1 — เปิด PowerShell แบบ Administrator

กด `Win + X` → เลือก **Terminal (Admin)** หรือ **PowerShell (Admin)**

ขั้นตอนที่ 2 — ติดตั้ง OpenClaw

```
npm install -g openclaw
```

ขั้นตอนที่ 3 — รัน Setup

```
openclaw setup
```

ขั้นตอนเหมือน Mac — วาง Telegram bot token, เลือก model, ตั้ง workspace path

ขั้นตอนที่ 4 — เริ่ม Gateway

```
openclaw gateway start
```

ขั้นตอนที่ 5 — รันเป็น Background Service บน Windows

```
npm install -g pm2
pm2 start "openclaw gateway start" --name openclaw
pm2 save
pm2 startup
```

คัดลอกและรันคำสั่งที่มันแสดง — ทำให้ OpenClaw เริ่มเองตอน Windows บูต

แก้ปัญหา Windows พบบ่อย

- **"npm not found"** — รีสตาร์ท PowerShell หลังติดตั้ง Node.js
- **"Permission denied"** — รันแบบ Administrator
- **Antivirus บล็อก** — เพิ่ม `~\AppData\Roaming\npm\` ใน exceptions ของ antivirus

---

บทที่ 4: ติดตั้งบน VPS — รัน 24/7 ด้วยเงินแค่ 150 บาท/เดือน

VPS คือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ทำให้ bot รันตลอดเวลา แม้ปิดแล็ปท็อป

ผู้ให้บริการที่แนะนำ

- **Hetzner** — €4/เดือน เซิร์ฟเวอร์เร็ว
- **DigitalOcean** — $6/เดือน ใช้งานง่าย
- **Vultr** — $5/เดือน ยืดหยุ่น

ขั้นตอนที่ 1 — สร้าง VPS

เลือก Ubuntu 22.04 ทีร์ถูกสุด (1 CPU, 1GB RAM เพียงพอ)

ขั้นตอนที่ 2 — เชื่อมต่อผ่าน SSH

```
ssh root@IP_เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
```

ขั้นตอนที่ 3 — ติดตั้ง Dependencies

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs git
npm install -g openclaw pm2
```

ขั้นตอนที่ 4 — รัน Setup

```
openclaw setup
```

ขั้นตอนที่ 5 — เริ่มเป็น Persistent Service

```
pm2 start "openclaw gateway start" --name openclaw
pm2 save
pm2 startup
# คัดลอกและรันคำสั่งที่มันแสดง
```

ขั้นตอนที่ 6 — โอน Workspace จากเครื่องคุณ

```
scp -r ~/.openclaw root@IP_เซิร์ฟเวอร์:~/
```

Bot ทำงาน 24/7 รีบูต VPS — เริ่มใหม่อัตโนมัติ

บทที่ 5: Telegram — ศูนย์บัญชาการของคุณ

Telegram คือวิธีควบคุม bot มีสองรูปแบบ

แบบ A: Direct Chat (เรียบง่าย)

ส่งข้อความหา bot โดยตรง ใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับการใช้ส่วนตัว

แบบ B: Group แบบมี Topics (แนะนำ)

สร้างกลุ่มส่วนตัว เพิ่ม bot เปิด Topics mode ได้พื้นที่ทำงานแยกกัน:

- 💼 **Business** — สินค้า รายได้ งาน marketing
- 🔧 **Dev** — เขียนโค้ด deploy GitHub
- 📊 **Research** — ติดตาม วิเคราะห์
- 📋 **General** — ทุกอย่างอื่น

วิธีตั้งค่า:

1. Telegram → New Group → เพิ่ม bot
2. แตะชื่อกลุ่ม → แก้ไข → เปิด Topics
3. สร้าง topic ต่อแต่ละงาน

4. @BotFather: bot → Group Privacy → ปิด

แต่ละ topic เก็บ context แยกกัน งานธุรกิจไม่ปนกับงาน dev

บทที่ 6: WebUI บน VPS

OpenClaw มี web interface ที่เข้าใช้งานจาก browser ได้เมื่อรันบน VPS

เข้าถึง WebUI

หลังเริ่ม OpenClaw บน VPS:

```
openclaw gateway start --port 3000
```

เข้าที่: `http://IP_เซิร์ฟเวอร์:3000`

ป้องกันด้วย Nginx (แนะนำ)

อย่าเปิด port 3000 ตรงๆ ใช้ Nginx ป้องกันด้วยรหัสผ่าน:

```
apt install -y nginx apache2-utils
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd admin
```

สร้าง `/etc/nginx/sites-available/openclaw` :

```
server {
    listen 80;
    server_name โดเมนหรือ IP ของคุณ;

    location / {
        auth_basic "OpenClaw";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
    }
}
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/openclaw /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t && systemctl reload nginx
```

สิ่งที่ทำได้ใน WebUI

- ดูประวัติการสนทนา
- จัดการ Skills (ติดตั้ง อัปเดต ลบ)
- ตั้งค่า credentials (API keys, tokens)
- ตั้งและติดตาม Cron jobs
- ดู logs และแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2: สมองของ AI

บทที่ 7: Identity — SOUL.md + USER.md

OpenClaw อ่านไฟล์ใน workspace เพื่อเข้าใจว่ามันคือใคร และกำลังช่วยใคร

SOUL.md — บุคลิกของ Bot

```
# SOUL.md

ช่วยเหลืออย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่แสร้งทำเป็น
ข้ามคำพูดเกริ่นนำ — ลงมือช่วยเลย

มีความคิดเห็นของตัวเอง ไม่เห็นด้วยได้เมื่อถูกต้อง
หาคำตอบก่อนถาม

สร้างความไว้วางใจด้วยความสามารถ
```

ปรับแต่งตามที่ต้องการ ยิ่งเฉพาะเจาะจงยิ่งดี

USER.md — ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

```
# USER.md

- ชื่อ: [ชื่อคุณ]
- Timezone: Asia/Bangkok
- ภาษาที่ต้องการ: ไทยและอังกฤษ
- ธุรกิจ: [ประเภทธุรกิจ]
- สไตล์การสื่อสาร: bullet points กระชับ
- เครื่องมือสำคัญ: Notion, Google Sheets, Stripe
```

Bot อ่านไฟล์เหล่านี้ทุกเซสชัน ไม่ต้องอธิบายตัวเองซ้ำๆ

IDENTITY.md — ตั้งชื่อ Bot

```
# IDENTITY.md

- ชื่อ: [ชื่อ bot]
- บทบาท: AI operator ของ [ชื่อคุณ]
- Emoji: 🤖
```

บทที่ 8: ระบบความจำ — Bot จำได้ทุกอย่าง

โดยปกติ AI ลืมทุกอย่างเมื่อจบเซสชัน OpenClaw แก้ปัญหานี้ด้วยไฟล์

ชั้นที่ 1: บันทึกรายวัน

`memory/YYYY-MM-DD.md` — สร้างอัตโนมัติทุกวัน บันทึกดิบของสิ่งที่เกิดขึ้น

ชั้นที่ 2: ความจำระยะยาว

`MEMORY.md` — ฐานความรู้ที่คัดสรรแล้ว การตัดสินใจสำคัญ บริบทต่อเนื่อง ความชอบ Bot อ่านไฟล์นี้ทุกเซสชัน

ชั้นที่ 3: Knowledge Graph (ระบบ PARA)

โครงสร้างโฟลเดอร์ใน `~/life/` :

```
~/life/
  Projects/     ← งานที่มีกำหนดเวลา (เช่น "launch สินค้าใหม่")
  Areas/        ← ความรับผิดชอบต่อเนื่อง (เช่น "การเงินธุรกิจ")
  Resources/    ← ข้อมูลอ้างอิง
  Archives/     ← งานที่เสร็จแล้ว
```

สร้างโฟลเดอร์สำหรับทุกคน โปรเจกต์ หรือบริษัทสำคัญ เพิ่ม `summary.md` ข้างใน

อัปเดตความจำรายคืน (อัตโนมัติ)

ตั้ง cron job ตี 2:

> *"ทบทวนการสนทนาวันนี้ อัปเดต ~/life/ ด้วยการตัดสินใจและบริบทใหม่ อัปเดต MEMORY.md ด้วยบทเรียนสำคัญ"*

Bot สร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับโลกของคุณ

บทที่ 9: กฎพฤติกรรม — AGENTS.md

`AGENTS.md` กำหนดวิธีที่ bot ทำงาน กฎสำคัญที่ควรตั้ง:

วางแผนก่อนลงมือ

สำหรับงานหลายขั้นตอน เขียนแผนใน `tasks/todo.md` ก่อน ยืนยันก่อนเริ่ม ป้องกัน bot ทำผิดทิศทางในงานซับซ้อน

วงจรพัฒนาตัวเอง

หลังทุกการแก้ไข อัปเดต `tasks/lessons.md` ด้วยสิ่งที่เรียนรู้ Bot จะหยุดทำผิดแบบเดิม

ยืนยันก่อนเสร็จ

ห้ามถือว่างานเสร็จโดยไม่พิสูจน์ว่าใช้งานได้ รันการทดสอบ ตรวจผลลัพธ์

แก้ปัญหาได้เอง

สำหรับข้อผิดพลาด: แก้เลย ไม่ต้องรอบอกวิธี ชี้ที่ error และ log — แล้วแก้ไข

ส่วนที่ 3: ระบบอัตโนมัติ

บทที่ 10: Cron Jobs + Heartbeat

Bot ทำงานตามตารางได้ ไม่ต้องสั่งจากคุณ

ตั้งค่า Cron Job

```
openclaw cron add \
  --name "morning-scout" \
  --cron "0 8 * * *" \
  --tz "Asia/Bangkok" \
  --message "ดึงข่าว AI/Tech จาก HackerNews และ Reddit สรุป 5 เรื่องเด่น ส่งมาที่ Telegram"
```

Cron Jobs ที่แนะนำ

ชื่อ	เวลา	งาน
morning-scout	8 โมงเช้าทุกวัน	สรุปข่าว
memory-update	ตี 2 ทุกวัน	อัปเดต ~/life/ + MEMORY.md
weekly-review	9 โมงเช้าวันอาทิตย์	สรุปสัปดาห์
price-monitor	9 โมงเช้าทุกวัน	ติดตามราคาหรือหุ้น

ระบบ Heartbeat

แก้ไข `HEARTBEAT.md` — bot เช็คไฟล์นี้เป็นระยะๆ และทำตาม:

```
# HEARTBEAT.md
- ตรวจอีเมลเร่งด่วน
- ตรวจปฏิทินกิจกรรม 24 ชั่วโมงข้างหน้า
- แจ้งงานที่ค้างใน tasks/todo.md
```

ถ้าไม่มีอะไร bot เงียบ ถ้ามีอะไรต้องสนใจ ส่งข้อความหาคุณ

บทที่ 11: Morning Scout Setup

ตัวอย่างจริง — ตั้ง daily news digest ที่มาทุกเช้า

การตั้งค่า

```
openclaw cron add \
  --name "morning-scout" \
  --cron "0 8 * * *" \
  --tz "Asia/Bangkok" \
  --message "ค้นหา HackerNews top stories และ Reddit r/artificial 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กรองเฉพาะ AI tools, automation, โอกาสธุรกิจ เขียนสรุป 5 ข้อพร้อมลิงก์ ส่ง Telegram"
```

ปรับแต่งตามธุรกิจ

- E-commerce: ติดตาม launch สินค้าคู่แข่ง
- การเงิน: ติดตามข่าว crypto/หุ้น
- Marketing: เทรนด์ TikTok, content viral
- Tech: release เครื่องมือใหม่, GitHub trending

Scout ทำงานตอนคุณหลับ คุณตื่นมาพร้อมข้อมูลแล้ว

ส่วนที่ 4: Integrations

บทที่ 12: Notion

Notion กลายเป็นสมองที่สองที่จัดระเบียบของ bot — เก็บโปรเจกต์ ฐานข้อมูล โน้ต

ตั้งค่า

1. notion.so/my-integrations → สร้าง integration → คัดลอก API key
2. `openclaw config set NOTION_API_KEY your_key_here`
3. แชร์ Notion page กับ integration เพื่อให้สิทธิ์

สิ่งที่ Bot ทำได้

- สร้างและอัปเดตหน้าอัตโนมัติ
- Query และกรองฐานข้อมูล
- เพิ่ม checklist ติดตามความคืบหน้า
- เขียน report และสรุปลงใน Notion

บทที่ 13: Google Sheets, Drive + Docs

เชื่อมต่อ bot กับ Google Suite ผ่าน service account

ตั้งค่า

1. console.cloud.google.com → สร้างโปรเจกต์
2. เปิดใช้: Google Sheets API, Google Drive API, Google Docs API
3. สร้าง Service Account → ดาวน์โหลด JSON key
4. แชร์ Sheet/Drive folder/Doc กับ email ของ service account

เก็บ JSON key ที่:

```
~/Library/Application Support/gspread/service_account.json
```

Google Sheets

Bot อ่านและเขียน spreadsheet ที่แชร์กับมันได้:

- บันทึกข้อมูลยอดขายอัตโนมัติ
- อ่านสต็อกและอัปเดตระดับสินค้า
- สร้าง report รายสัปดาห์จากข้อมูลดิบ
- ติดตาม KPI โดยไม่ป้อนข้อมูลเอง

Google Drive

- Upload ไฟล์อัตโนมัติ (reports, PDF)
- จัดระเบียบและย้ายไฟล์ตามคำสั่ง

Google Docs

- สร้าง report และเอกสารอัตโนมัติ
- อัปเดตเอกสารด้วยข้อมูลใหม่
- สร้าง contract หรือ brief จาก template

บทที่ 14: Gmail

ส่งและอ่านอีเมลอัตโนมัติผ่าน OAuth2

ตั้งค่า

1. console.cloud.google.com → เปิดใช้ Gmail API
2. สร้าง OAuth2 credentials → ดาวน์โหลด `credentials.json`
3. ตั้งค่าผ่าน Himalaya skill:

```
openclaw skill install himalaya
```

สิ่งที่ Bot ทำได้

- ส่งอีเมลในนามคุณ
- อ่านและสรุปกล่องจดหมาย
- แจ้งเตือนอีเมลเร่งด่วนทาง Telegram
- Draft และส่ง follow-up อัตโนมัติ
- ค้นหาอีเมลตามหัวข้อหรือผู้ส่ง

ระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์

- สรุป inbox ทุก 9 โมงเช้า
- Auto-response template สำหรับคำถามทั่วไป
- ส่งอีเมลยืนยัน order ที่ trigger จาก Stripe

บทที่ 15: Image Generation

Bot สร้างรูปภาพด้วย AI ได้ สำหรับสินค้า โซเชียล thumbnail และ marketing

Gemini Image Generation

```
openclaw config set GEMINI_API_KEY your_key
```

จากนั้นใน Telegram:

> *"สร้าง product banner สำหรับ OpenClaw Blueprint พื้นหลังมืด accent สีม่วง ดีไซน์ minimalist ทันสมัย"*

DALL-E (ผ่าน OpenAI)

```
openclaw config set OPENAI_API_KEY your_key
```

Use Cases

- Product mockup และ thumbnail
- Visual โซเชียลมีเดีย
- ภาพประกอบบทความ
- สไลด์ presentation
- Cover วิดีโอ TikTok

เทคนิค Prompt ที่ได้ผล

- ระบุ style ให้ชัด: *"minimalist", "dark mode", "photorealistic"*
- ใส่ขนาด: *"1080x1080 สำหรับ Instagram"*
- อ้างอิง brand: *"dossdyai brand — พื้นมืด accent ม่วง"*

บทที่ 16: GitHub + Vercel — Bot Deploy โค้ดได้

ให้ bot มีบัญชี GitHub และ Vercel ของตัวเอง เพื่อ push โค้ดและ deploy แอป แยกจากบัญชีส่วนตัว

ทำไมต้องแยกบัญชี?

ถ้ามีอะไรผิดพลาด เพียงยกเลิก token ของ bot บัญชีส่วนตัวปลอดภัย

ตั้งค่า

บัญชี GitHub ของ bot:

- สร้างด้วยอีเมลแยก (เช่น yourbot@gmail.com)
- Username: yourname-bot
- Settings → Developer Settings → Tokens (classic)
- Scopes: `repo`, `workflow`, `read:org`

บัญชี Vercel ของ bot:

- สมัครที่ vercel.com ด้วย GitHub ของ bot
- Account → Settings → Tokens → Create

เก็บทั้งคู่ใน `~/.openclaw/secrets/accounts.md` (chmod 600)

ตัวอย่างจริง

คุณพิมพ์: *"สร้าง landing page สำหรับสินค้าใหม่แล้ว deploy"*

Bot:

1. สร้างไฟล์ HTML ใน workspace
2. สร้าง GitHub repo
3. Push โค้ด
4. Deploy ไปยัง Vercel
5. ส่ง live URL มาให้คุณ

ทั้งหมดใน 2 นาที

บทที่ 17: n8n — Workflow Automation

n8n คือ workflow automation tool (เหมือน Zapier แต่ self-hosted และฟรี) รวมกับ OpenClaw ได้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ติดตั้ง n8n บน VPS

```
npm install -g n8n
pm2 start n8n --name n8n
```

เข้าที่: `http://IP_เซิร์ฟเวอร์:5678`

เชื่อมต่อ OpenClaw กับ n8n

Bot trigger n8n workflow ผ่าน webhook ได้:

```
# ใน n8n: สร้าง workflow ที่มี Webhook trigger
# คัดลอก webhook URL
# บอก bot: "trigger CRM update workflow" → bot เรียก n8n webhook
```

Workflows ที่ควรสร้าง

New customer workflow: Stripe payment → n8n → เพิ่มใน Google Sheets CRM → ส่ง welcome email → สร้าง Notion page

Content workflow: Bot สร้าง content idea → n8n → โพสต์ใน Notion draft → แจ้ง Telegram → schedule post

Sales report workflow: ทุก 9 โมงเช้า → n8n → ดึงข้อมูล Google Sheets → format report → ส่ง Telegram

พลังของการรวมกัน

OpenClaw คิด n8n ทำ ด้วยกันคุณได้:

> *"วิเคราะห์ยอดขายสัปดาห์นี้แล้วส่ง report ให้คู่ค้าธุรกิจ"*

Bot ประมวลผล → trigger n8n → n8n ดึงข้อมูล Sheets → format → ส่งอีเมล → เสร็จ

ส่วนที่ 5: สร้างรายได้

บทที่ 18: Stripe — รับชำระเงินได้

ขั้นตอนที่ 1 — สร้างบัญชี Stripe

- stripe.com → สร้างบัญชี
- กรอกข้อมูลให้ครบ (ต้องการ URL เว็บไซต์)
- เปิดใช้ 2FA

ขั้นตอนที่ 2 — รับ API Keys

Dashboard → Developers → API Keys

- **Publishable key** (`pk_`) — ใส่ใน frontend ได้
- **Secret key** (`sk_`) — ห้ามเปิดเผย เก็บอย่างปลอดภัย

```
chmod 600 ~/.openclaw/secrets/accounts.md
```

ขั้นตอนที่ 3 — สร้างสินค้า

Dashboard → Product Catalog → Add Product

- ชื่อ, คำอธิบาย, ราคา
- ประเภท: One-time payment

- คัดลอก Price ID (`price_...`)

ขั้นตอนที่ 4 — สร้าง Payment Link

Dashboard → Payment Links → Create

- เลือกสินค้า
- ตั้ง redirect URL ไปยัง thank-you page
- คัดลอก payment link

ทดสอบก่อน Go Live

ใช้ Stripe test mode และบัตร: `4242 4242 4242 4242` วันหมดอายุอนาคต CVC อะไรก็ได้

ทดสอบซื้อจริงก่อนสลับเป็น live mode

บทที่ 19: Auto-Delivery Webhook

เมื่อมีคนซื้อ ต้องได้รับสินค้าทันที อัตโนมัติ ไม่ต้องทำอะไร

วิธีการทำงาน

```
ชำระเงินสำเร็จ
      ↓
Stripe ยิง: checkout.session.completed
      ↓
Webhook endpoint รับ
      ↓
ส่งอีเมลถึงผู้ซื้อพร้อมลิงก์ดาวน์โหลด/เข้าถึง
      ↓
ผู้ซื้อได้รับสินค้า
      ↓
คุณไม่ต้องทำอะไร
```

Deploy Webhook (Vercel Serverless)

สร้าง `api/webhook.js` และ deploy บน Vercel ฟรี

ตั้ง environment variables:

- `STRIPE_SECRET_KEY` — Stripe secret key
- `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` — จาก Stripe webhook settings
- `RESEND_API_KEY` — จาก resend.com (ฟรี 3,000 อีเมล/เดือน)

ลงทะเบียน Webhook ใน Stripe

Dashboard → Developers → Webhooks → Add endpoint

- URL: Vercel deployment URL + `/api/webhook`
- Events: `checkout.session.completed`
- คัดลอก webhook signing secret (`whsec_...`)

บทที่ 20: สร้าง Landing Page

Landing page คือหน้าที่คนเห็นก่อนกดซื้อ มีหน้าที่เดียว: เปลี่ยนความสนใจเป็นการซื้อ

โครงสร้างที่จำเป็น

```
HEADLINE          ← มันคืออะไร เหมาะกับใคร (ไม่เกิน 10 คำ)
SUBHEADLINE       ← ผลลัพธ์ที่จะได้รับ
SOCIAL PROOF      ← ผลจริงหรือ credentials
เหมาะกับใคร       ← 4–5 bullet points
สิ่งที่อยู่ข้างใน  ← ตารางหรือรายการ chapters
ปุ่มซื้อ          ← ราคา + CTA เดียว
FAQ               ← ตัดข้อสงสัยสุดท้าย
```

Deploy

1. เขียนไฟล์ HTML ในเครื่อง
2. Push ขึ้น GitHub (บัญชีของ bot)
3. เปิด GitHub Pages — hosting ฟรีทันที
4. หรือ deploy บน Vercel — เร็วกว่า

สิ่งที่ทำให้คนซื้อ

- **ผลลัพธ์ก่อน** — แสดง outcome ก่อนอธิบาย
- **CTA เดียว** — ปุ่มเดียว ไม่ให้เลือกหลายทาง
- **Price anchoring** — แสดงราคาเต็มขีดทับ ราคาลดเน้น
- **ความเฉพาะเจาะจง** — "23 บท" ดีกว่า "คู่มือครบถ้วน"

บทที่ 21: สินค้าแรกของคุณ — Checklist Launch เต็มรูปแบบ

สัปดาห์ที่ 1 — สร้าง

- [ ] ตัดสินใจว่าจะขายอะไร (คู่มือ, คอร์ส, เครื่องมือ, template)
- [ ] สร้างสินค้า (เขียน, สร้าง — bot ช่วยคุณ)
- [ ] สร้างสินค้าใน Stripe + ตั้งราคา
- [ ] เขียน landing page copy
- [ ] Deploy landing page

สัปดาห์ที่ 1 — เชื่อมระบบ

- [ ] Deploy webhook (Vercel)
- [ ] ตั้งค่าส่ง email (Resend)
- [ ] ทดสอบซื้อด้วยบัตร `4242 4242 4242 4242`
- [ ] ยืนยัน email ส่งถึง
- [ ] เช็ค thank-you page + download ใช้งานได้

สัปดาห์ที่ 2 — Launch

- [ ] สลับ Stripe เป็น live mode
- [ ] อัด video (แสดงผลลัพธ์ ไม่ใช่วิธีการ)
- [ ] โพสต์ TikTok / Instagram
- [ ] Pin ลิงก์ซื้อในคอมเมนต์
- [ ] ตอบทุกคอมเมนต์ใน 30 นาทีแรก

ต่อเนื่อง

- [ ] Bot ตรวจ Stripe dashboard ทุกวัน
- [ ] Revenue report รายสัปดาห์ผ่าน cron
- [ ] Bot จัดการ FAQ ใน DMs

ระบบทั้งหมดทำงานเองหลัง launch งานของคุณคือดึงคน

ส่วนที่ 6: การดูแลรักษา

บทที่ 22: ลดต้นทุน AI

ค่าใช้จ่ายหลักของ OpenClaw มาจาก API calls ต่อ AI model วิธีประหยัดโดยไม่เสียคุณภาพ:

เลือก Model ให้เหมาะกับงาน

งาน	Model ที่แนะนำ	ต้นทุน
วิเคราะห์ซับซ้อน, เขียน	Claude Sonnet	ปานกลาง
งานง่าย, ตอบเร็ว	Claude Haiku	ต่ำ
เขียนโค้ด	Claude Sonnet	ปานกลาง
Cron jobs, monitoring	Claude Haiku	ต่ำ
Image generation	Gemini Flash	ต่ำมาก

กฎ: ใช้ model เล็กที่สุดที่ทำงานได้ดี

ลดการใช้ Token

- MEMORY.md กระชับ — ตัดข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็น
- ไม่โหลดทุกไฟล์ memory ในทุก request
- ตั้ง cron jobs ช่วงเวลาว่าง
- รวมงานที่คล้ายกันในข้อความเดียว

ติดตามค่าใช้จ่าย

- Anthropic console → Usage dashboard
- ตั้งขีดจำกัดการใช้จ่าย: console.anthropic.com → Settings → Limits
- ตรวจรายสัปดาห์ — ต้นทุนพุ่งขึ้นมักเกิดจาก cron job ที่วนซ้ำ

ตัวเลือกฟรีและราคาต่ำ

- **Gemini Flash** — ถูกมาก เหมาะกับงานง่าย
- **Groq** — เร็วมาก มี free tier
- **Ollama (Local models)** — รัน model ในเครื่อง ไม่มีค่า API

```
# ติดตั้ง Ollama
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh
ollama pull llama3.2
```

```
# ตั้งค่า OpenClaw ใช้ local model
openclaw config set DEFAULT_MODEL ollama/llama3.2
```

บทที่ 23: คู่มือแก้ปัญหา

ปัญหา Gateway

ปัญหา: Bot ไม่ตอบใน Telegram

```
# เช็คว่า gateway กำลังรันอยู่
openclaw gateway status

# รีสตาร์ทถ้าจำเป็น
openclaw gateway restart

# ดู logs
openclaw gateway logs
```

ปัญหา: Gateway crash ตอน startup

```
# เช็ค port ที่ conflict
lsof -i :3000

# ลอง port อื่น
openclaw gateway start --port 3001
```

ปัญหา Pairing

ปัญหา: Error "Gateway not paired"

```
openclaw setup  # รัน setup ใหม่
# หรือ
openclaw gateway pair
```

ปัญหา: Telegram bot ไม่รับข้อความ

- ตรวจ @BotFather → bot → Group Privacy → ต้องปิด (OFF)
- ยืนยันว่าเพิ่ม bot เข้ากลุ่มแล้ว
- ลองส่งข้อความตรงหา bot (ไม่ผ่านกลุ่ม)

ปัญหา VPS

ปัญหา: PM2 ไม่ persist หลังรีบูต

```
pm2 save
pm2 startup
# รันคำสั่งที่มันแสดงออกมา
```

ปัญหา: OpenClaw รันแต่เข้าไม่ได้

```
pm2 status
ufw allow 3000
ufw status
```

ปัญหา Token + API

ปัญหา: Error "Invalid API key"

- ตรวจ key ถูกต้อง ไม่มีช่องว่างหรือ newline
- ใช้ key ถูก key (test vs live สำหรับ Stripe)
- ป้อนใหม่ผ่าน `openclaw config set KEY_NAME value`

ปัญหา: ต้นทุน API พุ่งขึ้นกะทันหัน

- ตรวจ cron jobs — อาจมีที่วนซ้ำ
- `openclaw cron list` → ดู jobs ที่รันถี่เกินไป
- ตรวจ MEMORY.md — ถ้าใหญ่มาก ให้ trim

Fresh Install บน VPS

ถ้ามีอะไรพังและต้องการเริ่มใหม่:

```
# หยุดทุกอย่าง
pm2 delete all

# ถอนการติดตั้ง
npm uninstall -g openclaw

# สำรองข้อมูล (สำคัญมาก)
cp -r ~/.openclaw ~/.openclaw-backup-$(date +%Y%m%d)
rm -rf ~/.openclaw

# ติดตั้งใหม่
npm install -g openclaw
openclaw setup
```

บทส่งท้าย

ตอนนี้คุณมีทุกอย่างแล้วเพื่อรันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำงานแม้ตอนคุณหลับ

เส้นทางต่อไป:

1. ติดตั้ง OpenClaw (Mac, Windows หรือ VPS)
2. เพิ่มไฟล์ identity — SOUL.md, USER.md
3. เชื่อมต่อ integration หนึ่งอย่าง (เริ่มจาก Notion หรือ Google Sheets)
4. ตั้ง cron job หนึ่งอย่าง (morning scout ง่ายที่สุด)
5. สร้างสินค้าหนึ่งชิ้นและเชื่อม Stripe
6. โพสต์ video หนึ่งคลิปแสดงผลลัพธ์

แค่นี้พอ ที่เหลือคือการทำซ้ำและปรับปรุง

Bot ฉลาดขึ้นเมื่อคุณใช้มัน ระบบอัตโนมัติขึ้นเมื่อคุณสร้างเพิ่ม รายได้เติบโตเมื่อคุณ launch สินค้า

เริ่มแบบง่าย พิสูจน์ว่าได้ผล แล้วขยาย